Домашнее задание №5

Уравнения в полных дифференциалах. Интегрирующий множитель

Ф — Филиппов, «Сборник задач по дифференциальным уравнениям»; W — Boyce, Di Prima, «Elementary Differential Equations»; П — К. К. Пономарёв, «Составление дифференциальных уравнений».

Как размечены задачи:

— без пометки — решить до конца;

— ■ — полностью решать не обязательно. Достаточно написать, к какому типу относится уравнение, какую замену вы бы сделали и по какому признаку это увидели;

— ■ — посложнее, по желанию.

Напоминания.
Первое: желательно проверять решения подстановкой в исходное уравнение.
Второе: каждый раз, поделив на выражение или умножив на интегрирующий множитель, отдельной строкой выпишите, что происходит, когда он равен нулю или бесконечности. Не забывайте про особые решения.
Третье: после получения ответа стоит прикинуть как выглядит решение (график), построить его и исследовать.

Блокнот к занятию: Практика 5: потенциал и энтропия. Нажмите *Среда выполнения* → *Выполнить все*; на предупреждение «блокнот создан не Google» ответьте «Всё равно выполнить».

Если что-то не выходит — это нормально и стоит прийти на консультацию и спросить: четверг, 16:45–17:30, ауд. 508.

Блок А. Разминка

А1. ■ Какой приём? Для каждого уравнения назовите тип и замену или интегрирующий множитель. Если подходят два приёма — назовите оба. Если не подходит ни один из известных — скажите, по какому признаку это видно.

(а) $(2x + y)\,\mathrm{d}x + (x + 2y)\,\mathrm{d}y = 0$

(б) $(1 + y^2)\,\mathrm{d}x - (1 + x^2)\,\mathrm{d}y = 0$

(в) $\mathrm{e}^y\,\mathrm{d}x + (x\mathrm{e}^y + 2y)\,\mathrm{d}y = 0$

(г) $(x + y^3)\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y = 0$

(д) $y' + y = x\,y^3$

(е) $(x + y^2)\,\mathrm{d}x - 2xy\,\mathrm{d}y = 0$

(ж) $y' = \dfrac{x - y + 2}{x + y}$

(з) $y\,\mathrm{d}x + (y - x)\,\mathrm{d}y = 0$

А2. Возьмите заранее — понадобится в блоке Б. Найдите дифференциалы:

$$\mathrm{d}(xy), \qquad \mathrm{d}\Big(\frac{y}{x}\Big), \qquad \mathrm{d}\Big(\frac{x}{y}\Big), \qquad \mathrm{d}\Big(\operatorname{arctg}\frac{y}{x}\Big), \qquad \mathrm{d}\sqrt{x^2 + y^2}, \qquad \mathrm{d}\ln(x^2 + y^2).$$

Что означают на плоскости $\operatorname{arctg}(y/x)$ *и* $\sqrt{x^2 + y^2}$*?*

Блок Б. Задачи

Б1. Полный дифференциал. **Ф186.** $2xy\,\mathrm{d}x + (x^2 - y^2)\,\mathrm{d}y = 0.$
Решите как уравнение в полных дифференциалах. Каким ещё приёмом его можно было решить?

Б2. Множитель от одной переменной.
Ф195. $(x^2 + y^2 + x)\,\mathrm{d}x + y\,\mathrm{d}y = 0;$ **Ф203.** $y(x + y)\,\mathrm{d}x + (xy + 1)\,\mathrm{d}y = 0.$
Попробуем искать интегрирующий множитель уравнения $M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y = 0$ *в виде функции только от* x*. Умножьте уравнение на* $\mu(x)$ *и посмотрите на частные производные: уравнение будет в полных дифференциалах, если* $\partial(\mu M)/\partial y = \partial(\mu N)/\partial x$*. Это и есть уравнение на* $\mu(x)$ *— решите его. Во втором уравнении так же ищите* $\mu(y)$*.*

Б3. Узнайте дифференциал.

(а) **Ф196.** $(x^2 + y^2 + y)\,\mathrm{d}x - x\,\mathrm{d}y = 0$. *Сгруппируйте* $y\,\mathrm{d}x - x\,\mathrm{d}y$ *и найдите его среди дифференциалов из А2, поделив на подходящее выражение.*

(б) ■ **Ф198.** $xy^2(xy'+y)=1$. *Что стоит в скобках?*

Б4. Уже решали.

(а) **П87. Зеркало.** На практике 2 форма зеркала, собирающего лучи в параллельный пучок, свелась к уравнению

$$y' = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}+x}.$$

Домножьте числитель и знаменатель на $\sqrt{x^2+y^2}-x$, перенесите всё в одну часть и найдите в уравнении дифференциал одной из функций из А2. Сравните с тем, сколько заняло решение на паре.

(б) **W22. Линейное уравнение.** $y' = -2+t-y$ третьим способом (лист 3: изоклины, лист 4: подстановка $y=uV$). Запишите его в виде $M\,\mathrm{d}t + N\,\mathrm{d}y = 0$, ищите интегрирующий множитель, как в Б2, функцией только от t, и решите уравнение. Сравните с ответом листа 4.

(в) ■ **Общий случай.** Для уравнения $y' + p(x)\,y = q(x)$ найдите интегрирующий множитель так же: перепишите уравнение в виде $M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y = 0$ и ищите множитель, зависящий только от x. Умножьте на него уравнение и запишите общее решение линейного уравнения одной формулой через p и q — готовой, как формула корней квадратного уравнения. Проверьте её подстановкой и на уравнении из пункта (б).

Б5. Силовые линии. На паре уравнение $E_x\,\mathrm{d}x + E_y\,\mathrm{d}y = 0$ задавало эквипотенциали: вдоль них поле не совершает работы. Силовые линии идут вдоль поля: $\mathrm{d}x/E_x = \mathrm{d}y/E_y$, или $E_y\,\mathrm{d}x - E_x\,\mathrm{d}y = 0$.
Силовые линии перпендикулярны эквипотенциалям. Чтобы получить линии, перпендикулярные данным, сделайте в их уравнении замену $y' \to -1/y'$: наклоны перпендикулярных прямых — k и $-1/k$. Проверьте: из уравнения эквипотенциалей $E_x + E_y\,y' = 0$ так получается уравнение силовых линий.

(а) Докажите, что уравнение силовых линий — в полных дифференциалах тогда и только тогда, когда $\dfrac{\partial E_x}{\partial x} + \dfrac{\partial E_y}{\partial y} = 0$. Эту величину называют дивергенцией поля, $\operatorname{div}\vec{E}$. Теорема Гаусса в дифференциальной форме: $\operatorname{div}\vec{E} = \rho/\varepsilon_0$, где ρ — плотность заряда, то есть дивергенция равна нулю там, где нет зарядов.

(б) Найдите силовые линии заряженной нити во внешнем однородном поле с пары:

$$E_x = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\,\frac{x}{x^2+y^2} + E_0, \qquad E_y = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\,\frac{y}{x^2+y^2},$$

где λ — заряд на единицу длины нити. Проверьте, что силовые линии перпендикулярны эквипотенциалям, полученным на паре. *Пригодится* $\mathrm{d}\operatorname{arctg}(y/x)$ *из А2.*

(в) ■ Найдите точку, где поле равно нулю. Нарисуйте эквипотенциали и силовые линии около неё. Чем эквипотенциаль, проходящая через эту точку, отличается от остальных?

Б6. Энтропия газа Ван-дер-Ваальса. Уравнение состояния реального газа (из молекулярной физики):

$$\left(p + \frac{a\nu^2}{V^2}\right)(V - \nu b) = \nu R T,$$

a учитывает притяжение молекул, b — их собственный объём. Внутренняя энергия $U = C_V T - a\nu^2/V$: притяжение уменьшает энергию тем сильнее, чем плотнее газ.

(а) Запишите $\delta Q = \mathrm{d}U + p\,\mathrm{d}V$ через $\mathrm{d}T$ и $\mathrm{d}V$ и убедитесь, что это не полный дифференциал.

(б) Найдите интегрирующий множитель, зависящий только от T. Сравните с идеальным газом с пары.

(в) Найдите энтропию $S(T,V)$ и уравнение адиабаты $S = \text{const}$. Положите $a = b = 0$ и выведите из него знакомое $pV^\gamma = \text{const}$, где $\gamma = C_p/C_V$ и $C_p - C_V = \nu R$.

Б7. Остывший чай и второе начало. Кружка чая, 250 г (теплоёмкость воды 4,19 кДж/(кг·К)), остыла с 90 до 20 °C в комнате с температурой 20 °C. Остывание необратимо, но энтропия — функция состояния: её изменение не зависит от пути, и его можно считать по любому удобному пути, например по обратимому медленному охлаждению.

(а) Найдите изменение энтропии чая, $\Delta S = \int \delta Q/T$. *Температуры — в кельвинах.*

(б) Комната большая, её температура не меняется. Найдите изменение её энтропии.

(в) Найдите сумму и её знак. Какую долю от изменения энтропии чая она составляет?

Блок В. Жёлтые рамки

Всё в этом блоке — по желанию.

В1. Теплота зависит от пути, энтропия — нет. Один моль одноатомного идеального газа ($C_V = \frac{3}{2}R$) переводят из состояния $V_1 = 1$ л, $T_1 = 300$ К в состояние $V_2 = 2$ л, $T_2 = 600$ К двумя путями: (а) нагрев при постоянном объёме, затем изотермическое расширение; (б) изотермическое расширение, затем нагрев. Найдите теплоту Q и $\int \delta Q/T$ для каждого пути. Нарисуйте оба пути на плоскости (V, T) вместе с адиабатами.

В2. Единственен ли интегрирующий множитель? Пусть μ — интегрирующий множитель уравнения $M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y = 0$, а $F(x, y) = C$ — его общий интеграл. Докажите, что $\mu \cdot f(F)$ — тоже интегрирующий множитель при любой функции f.

Для идеального газа это значит, что вместо $1/T$ годится, например, $1/(TS)$. Почему же в термодинамике выбирают именно $1/T$? *Рассмотрите два разных газа в тепловом контакте: какой множитель годится сразу для обоих?*